

《离散数学》2020-2021-1 期末考试卷 (B)

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题 数	一	二	三	四	总 分
得 分					

本题 得分

一、单项选择题【每小题 2 分，共计 20 分】

1. 判断下列语句哪个不是命题 (D) $\rightarrow$ 陈述句
- A. 北京是中华人民共和国的首都。 B. 江南大学坐落于美丽的无锡。
C. 若 $7+8>18$, 则三角形有 4 条边 D. 前进!

2. 设全体域 D 是正整数集合, 确定下列命题的真值: β

1) $\forall x \exists y (xy=y)$

2) $\exists x \forall y (x+y=y)$

3) $\exists x \forall y (x+y=x)$

4) $\forall x \exists y (y=2x)$

A. FFFT

B. FTFT

C. TFFT

D. FTTF

3. 给定公式 $\exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x)$, 当 $D=\{a,b\}$ 时, 解释 (B) 使该公式真值为 0。

A. $P(a)=0$ 、 $P(b)=0$ B. $P(a)=0$ 、 $P(b)=1$

C. 无正确答案

D. $P(a)=1$ 、 $P(b)=1$

4. 若集合 S 的基数 $|S|=5$, 则 S 的幂集的基数 $|P(S)|=$ (C)。

A. 10

B. 16

C. 32

D. 5

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 计算机系 命题教师 蒋敏 命题时间 2020-12-15 使用学期 2020-2021-1

5. 设 $P = \{x | (x+1)^2 \leq 1 \text{ 且 } x \in \mathbb{R}\}$, $Q = \{x | 5 \leq x^2 + 16 \text{ 且 } x \in \mathbb{R}\}$, 则下列命题哪个正确

(C)
A. $Q \subset P$
C. $P \subset Q$

B. $Q \subset P$
D. $P \subset Q$

$(-3, 1)$

6. 下面函数 (B) 是单射而非满射。

A. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = -x^2 + 2x - 1$

B. $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x$

C. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x)$ 表示不大于 x 的最大整数

D. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1$

7. 在 (D) 下有 $A \times B \subseteq A$.

A. $A = B$;

B. $B \subseteq A$;

C. $A \subseteq B$;

D. $A = \emptyset$ 或 $B = \emptyset$

8. 设 G 是一个哈密顿图, 则 G 一定是 (D).

A. 欧拉图

B. 树

C. 平面图

D. 连通图

9. 设 G 是一棵树, 则 G 的生成树有 (B) 棵。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 不能确定

10. 下列哪一种图不一定是树 (C). $e = v - 1$

A. 无简单回路的连通图

B. 有 n 个顶点 $n-1$ 条边的连通图

C. 每对顶点间都有通路的图

D. 连通但删去一条边便不连通的图

本题 得分	
----------	--

二、计算题【共 30 分】

$$(A \cup B) \cap B) \cap \overline{A \cup B}$$

$$= ((A \cap B) \cup B) \cap \overline{A \cup B}$$

$$= (A \cap B) \cup B \cap (\overline{A} \cap \overline{B})$$

$$= (A \cap B) \cup \overline{A}$$

① 化简下列集合表达式 (本小题 8 分)

(1) $((A \cup B) \cap B) - (A \cup B)$ (4 分)

(2) $(B - (A \cap C)) \cup (A \cap B \cap C)$ (4 分) =

$$= (B \cap \overline{A \cap C}) \cup (B \cap A \cap C) = B \cap (\overline{A \cap C} \cup A \cap C) = B$$

解:

(1) Φ

(2) B

(1) $((A \cup B) \cap B) - (A \cup B)$

$$= ((A \cap B) \cup (B \cap B)) - (A \cup B)$$

$$= ((A \cap B) \cup B) \cap \overline{A \cup B}$$

$$= ((A \cup B) \cap (B \cup B)) \cap \overline{A \cup B}$$

$$= B \cap (\overline{A} \cap \overline{B})$$

$$= \overline{A} \cap (B \cap \overline{B}) = \Phi$$

(2) $(B \cap (\overline{A \cap C})) \cup (A \cap B \cap C)$

$$= ((B \cap (\overline{A \cap C})) \cup (A \cap C)) \cap ((B \cap (\overline{A \cap C})) \cup B)$$

$$= ((B \cup (\overline{A \cap C})) \cap (\overline{A \cap C} \cup A \cap C))$$

$$= (B \cup (\overline{A \cap C})) \cap (B \cap ((\overline{A \cap C}) \cup B))$$

$$= (B \cup (\overline{A \cap C})) \cap B \cap ((\overline{A \cap C}) \cup B)$$

$$= B \cap B = B$$

$$(A \cup B) \cap B) - (A \cup B)$$

$$= (A \cap B) \cup B - (A \cup B)$$

$$= ((A \cap B) \cup B) \cap \overline{A \cup B} \Rightarrow \Phi$$

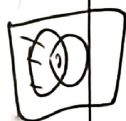
$$= (A \cap B) \cap \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$(B \cap \overline{A \cap C}) \cup (A \cap B \cap C)$$

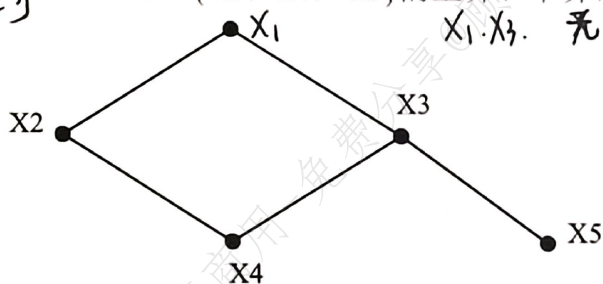
$$= (B \cap (\overline{A \cap C})) \cup (A \cap B \cap C)$$

$$= B \cap ((\overline{A \cap C}) \cup (A \cap C))$$

$$= B$$

2. 设集合 $P = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ 上的偏序关系如图所示, 请找出 (本小题 8 分)

(1) P 的最大元、最小元、极大元、极小元。 (4 分)

(2) $\{x_3, x_4, x_5\}$ 的上界、下界, 最小上界和最大下界。 (4 分)

解:

(1) P 的最大元 x_1 、最小元 无、极大元 x_1 、极小元 x_4, x_5 (2) $\{x_3, x_4, x_5\}$ 的上界 x_3, x_1 , 下界 无, 最小上界 x_3 , 最大下界 无。

试卷专用纸

3/ 使用命题 P, Q, R:

P: 这个材料有趣。

Q: 这些习题很难。

R: 这门课程让人喜欢。

$P \wedge Q$

$\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$

$(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow \neg R$

$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

$P \leftrightarrow Q$

用符号形式写出下列命题 (本小题 5 分)

(1) 这个材料很有趣, 但是这些习题很难。 (1 分) $P \wedge Q$

(2) 这个材料无趣, 习题也不难, 而且这门课程也不招人喜欢。 (1 分) $\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$

(3) 如果这个材料无趣, 习题也不难, 那么这门课程就不会让人喜欢。 (1 分) $(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow \neg R$

(4) 这个材料有趣, 意味着这些习题很难, 并且反之亦然。 (1 分) $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

(5) 或者这个材料有趣, 或者这些习题很难, 并且两者恰居其一。 (1 分)

解:

(1) $P \wedge Q$

(2) $\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$

(3) $(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow \neg R$

(4) $P \leftrightarrow Q$

(5) $(P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$

4. 设 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, $R = I_A \cup \{(a, b), (e, f), (b, a), (f, e)\}$, 则 (本小题共 9 分)

(1) 请判断 R 是否是 A 上的等价关系? 请给出理由。 (3 分)

(2) 若 R 是 A 上的等价关系 (6 分)

a) 求 a 的等价类 $[a]_R$ (2 分)

$[a]_R = \{a, b\}$

b) c 的等价类 $[c]_R$ (2 分)

$[c]_R = \{c\}$

c) 商集 A/R (2 分)

$A/R = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}, \{e, f\}\}$

解:

1) 是, 因为传递的, 自反的, 对称的

2a) $\{a, b\}$

2b) $\{c\}$

2c) $\{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}, \{e, f\}\}$

本题
得分

三、证明题 【共 38 分】

1. 设 $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$, 证明: $A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$. (本小题 10 分)

证明:

$$\begin{aligned} & A \oplus (B \oplus C) \\ &= (A \cap \overline{(B \oplus C)}) \cup ((B \oplus C) \cap \overline{A}) \\ &= (A \cap (\overline{B \cap \overline{C}} \cup \overline{C \cap \overline{B}})) \cup ((B \cap \overline{C} \cup C \cap \overline{B}) \cap \overline{A}) \\ &= (A \cap (\overline{B} \cup C) \cap (\overline{C} \cap B)) \cup (B \cap \overline{C} \cap \overline{A}) \cup (C \cap \overline{B} \cap \overline{A}) \\ &= (A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) \cup (B \cap C)) \cup (B \cap \overline{C} \cap \overline{A}) \cup (C \cap \overline{B} \cap \overline{A}) \\ &= (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C) \cup (B \cap \overline{C} \cap \overline{A}) \cup (C \cap \overline{B} \cap \overline{A}) \end{aligned}$$

同样可以证明 $(A \oplus B) \oplus C = (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C) \cup (B \cap \overline{C} \cap \overline{A}) \cup (C \cap \overline{B} \cap \overline{A})$

故得证。

2. 设 R 是 A 上的关系, 证明: R 对称当且仅当 $R = R^{-1}$ (本小题 10 分)

证明: 必要性证明: 若 R 对称, 则 $\forall (x, y) \in R$, 有 $(y, x) \in R$, 即 $(x, y) \in R^{-1}$, 故 $R \subseteq R^{-1}$, 同理, $R^{-1} \subseteq R$, 所以 $R = R^{-1}$

充分性证明: 若 $R = R^{-1}$, 则 $\forall (x, y) \in R$, 即 $\forall (x, y) \in R^{-1}$, 即 $(y, x) \in R$, 所以 R 是对称的。

3. 航海家都教育自己的孩子成为航海家，有一个人教育他的孩子去做飞行员。
证明：这个人一定不是航海家。（本小题 10 分）

证明：

设个体域为人的集合。谓词 $S(x)$: x 是航海家； $E(x)$: x 教育他的孩子成为航海家。

前提： $(\forall x)(S(x) \rightarrow E(x))$, $(\exists x)(\neg E(x))$

结论： $(\exists x)(\neg E(x) \wedge \neg S(x))$

推理过程为：

- (1) $(\exists x)(\neg E(x))$
- (2) $\neg E(c)$
- (3) $(\forall x)(S(x) \rightarrow E(x))$
- (4) $S(c) \rightarrow E(c)$
- (5) $\neg S(c)$
- (6) $\neg E(c) \wedge \neg S(c)$
- (7) $(\exists x)(\neg E(x) \wedge \neg S(x))$

$(\forall x)(S(x) \rightarrow E(x))$

$(\exists x)(\neg E(x))$

P

ES

P

US

T(2)(4), I

T(2)(5), I

EG

4. 证明：若 T 是有 n 个结点的完全二叉树，则 T 有 $(n+1)/2$ 个叶子结点。（本小题 8 分）

证明：

由 T 为完全二叉树，有 $(2-1)i = t-1$, 即 $i = t-1$, 其中 i 为分支结点， t 为树叶数。

又结点数 $n = i + t$, 所以 $t = (n+1)/2$ 。所以原题得证。

$$(2-1)i = t-1$$

$$i = t-1$$

$$n - t = t - 1$$

$$(2-1)i = t-1$$

$$i = t-1$$

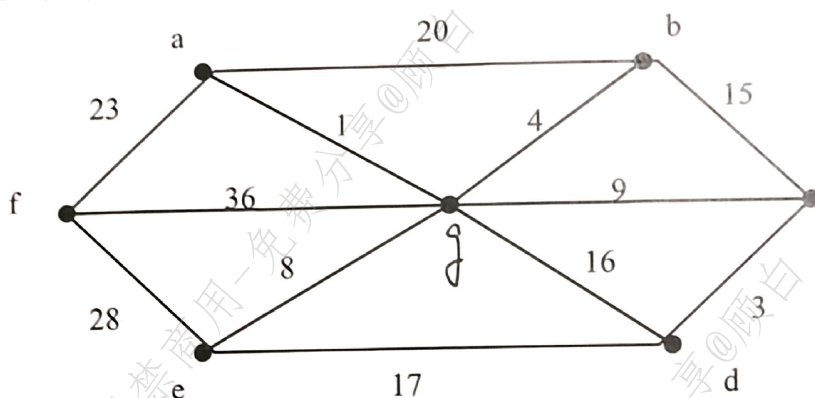
$$n = i + t$$

$$= 2t - 1$$

本题
得分

四、应用题【共 12 分】

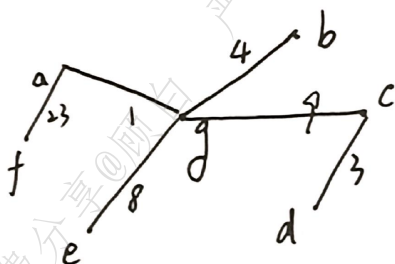
- 1、 下图给出的图表示 7 个城市 a, b, c, d, e, f, g 及架起城市间直接通信线路的预测造价，试给出一个设计方案使得各城市间能够通信而且总造价最小，要求计算出最小总造价。（本小题 12 分）



解：

该题就是求解图的最小生成树的问题。因此，图的最小生成树即为所求的通信线路图。

如下图所示，其权就是最小总造价，其权为： $w(T)=1+3+4+8+9+23=48$ 。



$$1+3+4+8+9+23=48$$